Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Факултет по математика и информатика

Курсов проект

"Представяне и моделиране на знания”

На тема “Онтология за филми”

Съставил: Нели Узунова, ФН: 4MI3400479 Изкуствен интелект

Преподаватели: проф. Мария Нишева, ас. Мелания Бербатова

Съдържание:

Цел на проекта 3
Елементи на онтологията 4
Класове 4
Концепти 8
Свойства 9
Индивиди 11
Визуализация 14
Преглед на съществуващи решения 15
Възможно развитие 15
Използвани технологии 15
Използвана литература 15

Цел на проекта

Филмовата индустрия е много значима, защото тя има важно културно значение.

Тя е голям икономически сектор с важна развлекателна стойност за хората.

Чрез създадената онтология за филми ще подпомогнем:

- Улесняването на процеса за избор на предпочитан филм, подобряване на препоръчителните системи
- Класифицирането и структурирането на информацията за филмите
- Ще подобрим анализа и изследванията
- Ще проследим кои жанрове/ режисьори/ актьори/ езици/ държави имат най-гледаните и харесвани филми
- Да се проследят кои актьори какви роли заемат в филмите

Елементи на онтологията

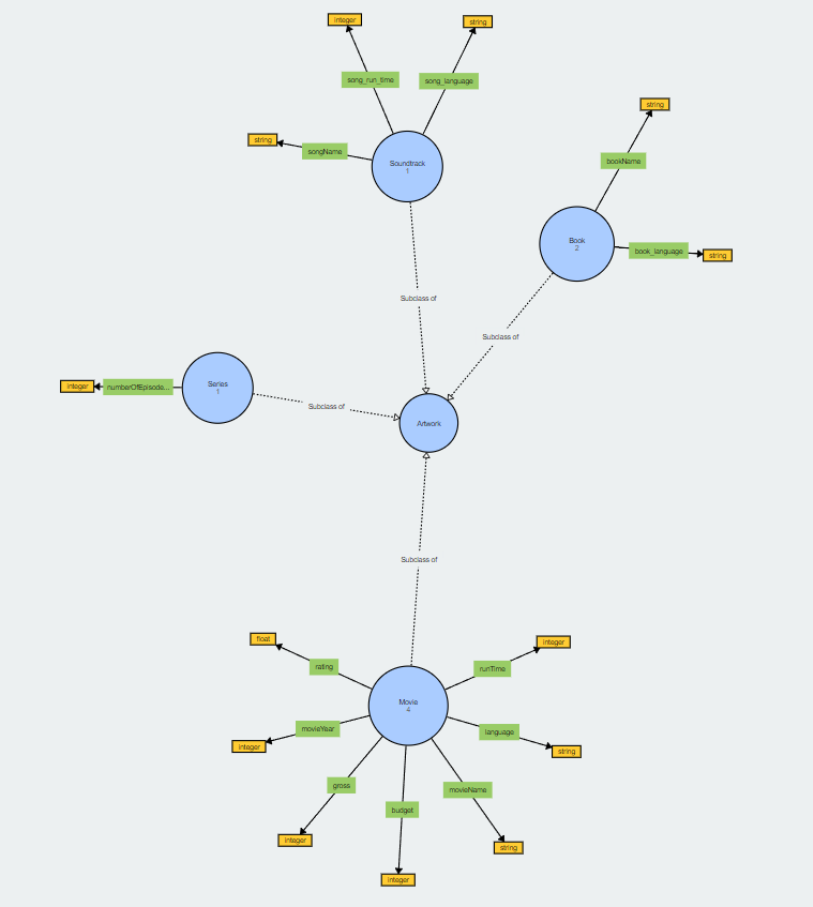
Класове

Секция **Artwork**

Artwork ⊑ owl:Thing
Movie ⊑ Artwork
Series ⊑ Artwork
Soundtrack ⊑ Artwork
Book ⊑ Artwork

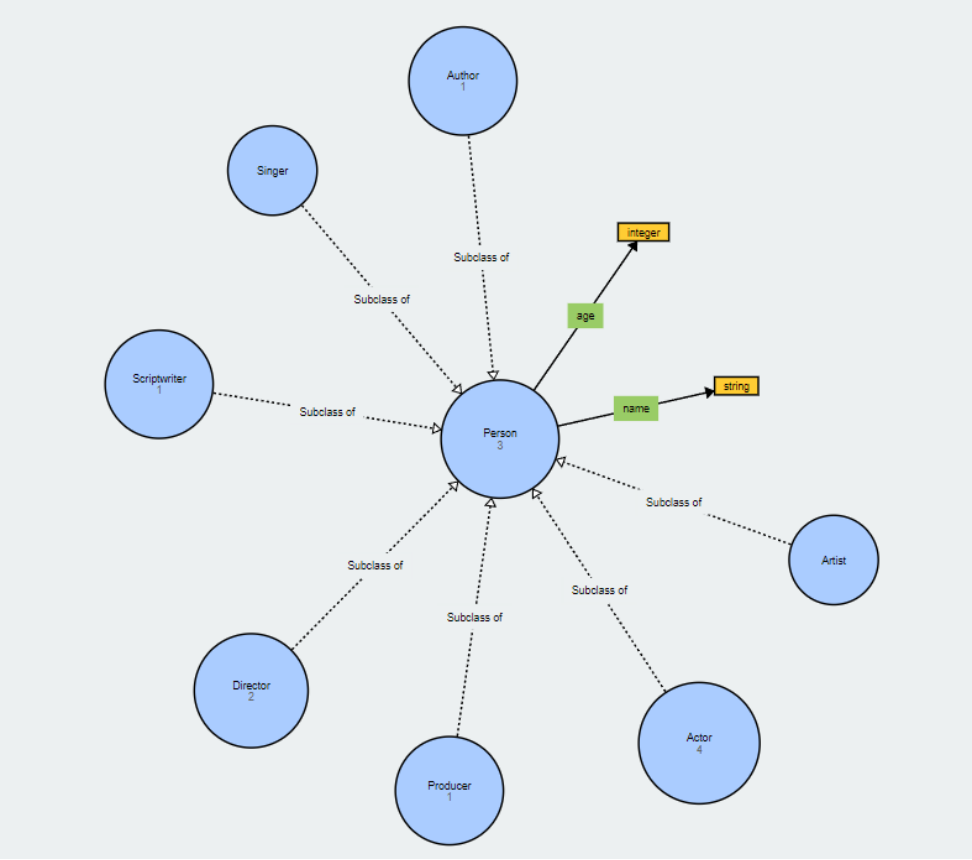
Тук онтологията започва от класа Artwork, който има няколко подкласа.

Те са Movie, Series, Soundtrack, Book, защото те всички са вид изкуство. Всички те са свързани с Movie по някакъв начин. Даден филм може да е създаден на основата на някоя книга, да има дадена песен за саундтрак. А сериите може да са създадени от поредица от филми или да са като сериал с множество епизоди които имат същите характеристики като филм.



Секция Person

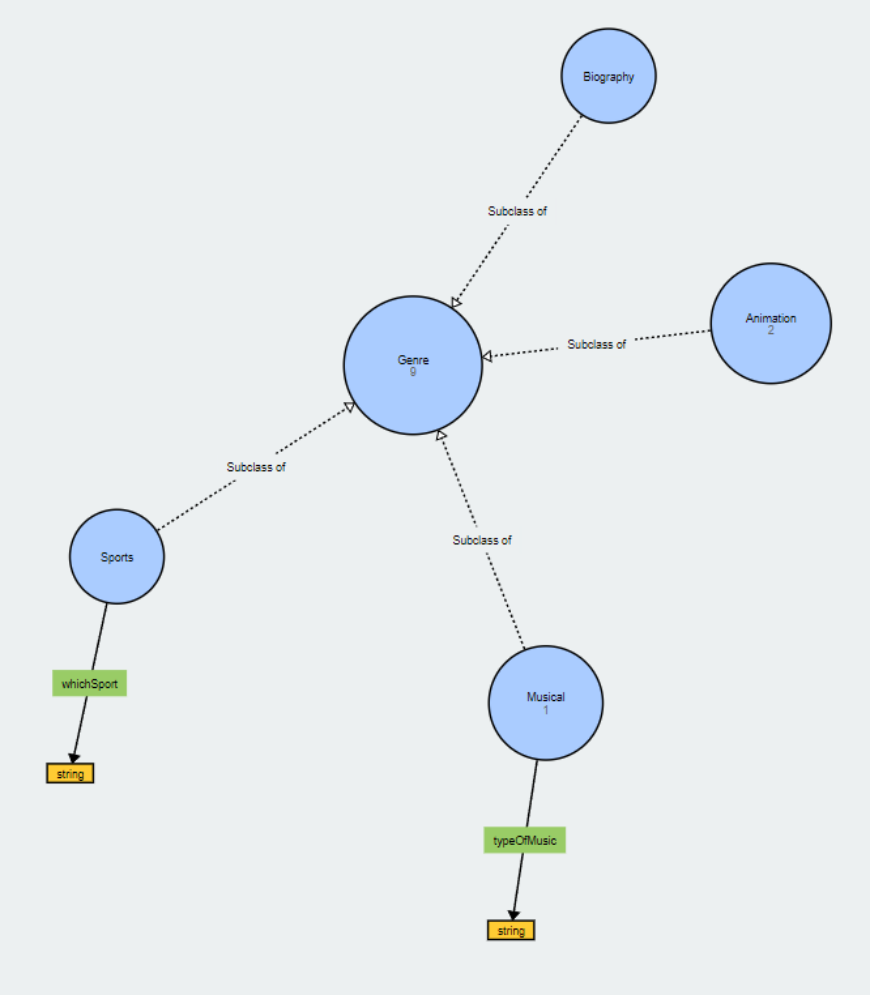
Person ⊑ owl:Thing
Actor ⊑ Person
Author ⊑ Person
Singer ⊑ Person
ScriptWriter ⊑ Person
Director ⊑ Person
Producer ⊑ Person
Artist ⊑ Person



Тук основният клас Person се разделя на Actor, Author, Singer, ScriptWriter, Director, Producer, Artist, като някой човек може едновременно да попада в няколко от тези категории. Например имаме индивид Lady Gaga, която едновременно е Singer и Actor за един от филмите.

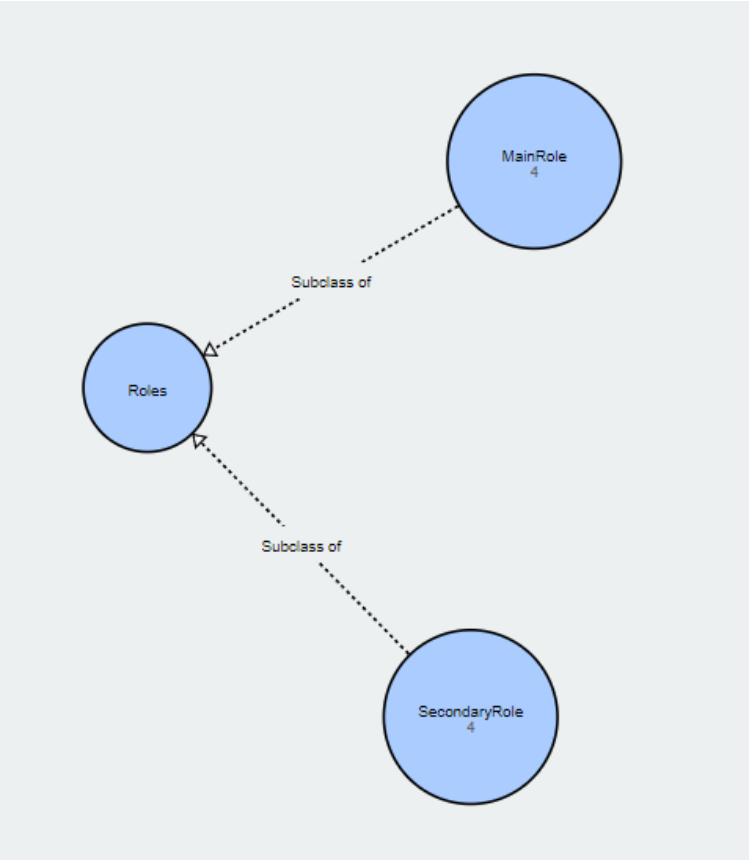
Секция Genre

Genre ⊑ owl:Thing
Biography ⊑ Genre
Animation ⊑ Genre
Sports ⊑ Genre
Musical ⊑ Genre



В тази част от онтологията е посочен класа Genre, който е съставен от всички типове жанрове филми. В самия Genre са подадени индивидите Action, Adventure, Comedy, Drama, Family, Fantasy, Horror, Romance, Sci-Fi. Но като отделни подкласове са посочени и Biography, Animation, Musical, Sports, защото те могат да имат допълнителни свойства, като например биографичния филм относно кой човек се отнася, или спортния и музикалния филм относно какъв тип спорт или музика са, и анимационния филм от кои артисти е нарисуван, дали е 2D или 3D.

Секция Roles



Тук са показани класа Roles и неговите подкласове MainRole и SecondaryRole.

В MainRole са отбелязани индивиди като Main Character, Antihero, Antagonist.

Докато в SecondaryRole попадат Mentor, Comic Character, Romantic Interest.

Този клас ще помогне да проследим в кои филми, актьорите какви роли заемат в тях.

Концепти

Ще покажем малка част от концептите за яснота и краткост, като се съсредоточим върху частта с филмите.

Movie ≐ [AND

[EXISTS 1 :hasDirector]

[EXISTS 1 :hasProducer]

[EXISTS 1 :hasScriptWriter]

[EXACTLY 1 :name]

[EXACTLY 1 :year]

[EXISTS 1 :language]]

Genre ≐ [ONE-OF Action Adventure Comedy Drama Family Fantasy Horror Romance Sci-Fi Biography Animation Musical Sports]

BiographyMovie ≐ [AND Movie

[FILLS :hasGenre Biography]

[FILLS :about Person]]

AdventureMovie ≐ [AND Movie

[FILLS :hasGenre Adventure]]

Person ≐ [AND

[EXACTLY 1 :name]

[EXACTLY 1 :age]]

Singer ≐ [AND Person

[FILLS :sing Soundtrack]]

Author ≐ [AND Person

[FILLS :wrote Book]]

Artist≐ [AND Person

[FILLS :draw Animation]]

Свойства

Свойства на данните

Property	Domain	Range
movieName	Movie	xsd:string
movieYear	Movie	xsd:integer
language	Movie	xsd:string
runTime	Movie	xsd:integer
rating	Movie	xsd:float
gross	Movie	xsd:integer
budget	Movie	xsd:integer

Тези свойства се отнасят към класа Movie - име, продължителност, език, година на създаване, рейтинг, бюджет и печалба от даден филм.

Property	Domain	Range
songName	Soundtrack	Xsd:string
songLanguage	Soundtrack	Xsd:string
songRunTime	Soundtrack	Xsd:integer
bookName	Book	Xsd:string
bookLanguage	Book	Xsd:string
numberOfMovies	Series	Xsd:integer
typeOfMusic	Misical	Xsd:string
whichSport	Sports	Xsd:string
name	Person	Xsd:string
age	Person	Xsd:integer

И останалите свойства като имена и възраст на човек, име, основен език и продължителност на песен и други.

Свойства на обектите

Property	Domain	Range
consistsOf	Series	Movies
hasCrew	Movie	People
hasActor	Movie	Actor
hasDirector	Movie	Director
hasProducer	Movie	Producer
hasScriptWriter	Movie	ScriptWriter
hasSoundtrack	Movie	Soundtrack
hasGenre	Movie	Genre
basedOn	Movie	Book
sing	Singer	Soundtrack
wrote	Author	Book
about	Biography	People
draws	Artist	Animation
workWith	People	People
hasRole	Movie	Roles
takesRole	Actor	Roles

Това са всички свойства на обектите в онтологията. Series е съставен от няколко филма. Филмите имат много свойства като това че имат песен, актьори, продуценти, сценаристи и др. Всеки подклас на Човек е описан чрез своето свойстов с какво се занимава катописателят е написал книгата, певеца е изпял саундтрака. Някои видове жанрове филми имат своите допълнителни свойства като библиографичния филм е описан относно коя личност е, а анимацията от кой художник е нарисувана.

Индивиди

Ще опишем само част от индивидите за краткост.

```
Harry_Potter _ Series → [AND Series
                        [FILLS: numberOfMovies 8 ]
                        [FILLS: consistsOf  Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone]
                        [FILLS: consistsOf  Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire]
                        ... ]
```

```
Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone →
[ AND Movie
  [FILLS: hasActor Daniel_Radcliffe]
  [FILLS: hasActor Emma_Watson]
  [FILLS: hasGenre Fantasy]
  [FILLS: hasGenre Family]
  [FILLS: hasGenre Adventure]
  [FILLS: hasProducer David_Heyman]
  [FILLS: hasScriptWriter Steve_Kloves]
  [FILLS: hasDirector Chris_Columbus]
  [FILLS: basedOn Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone_Book]
  [FILLS: movieName Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone]
  [FILLS: language english]
  [FILLS: movieYear 2001]
  [FILLS: runTime 152]
  [FILLS: rating 7,6]
]
```

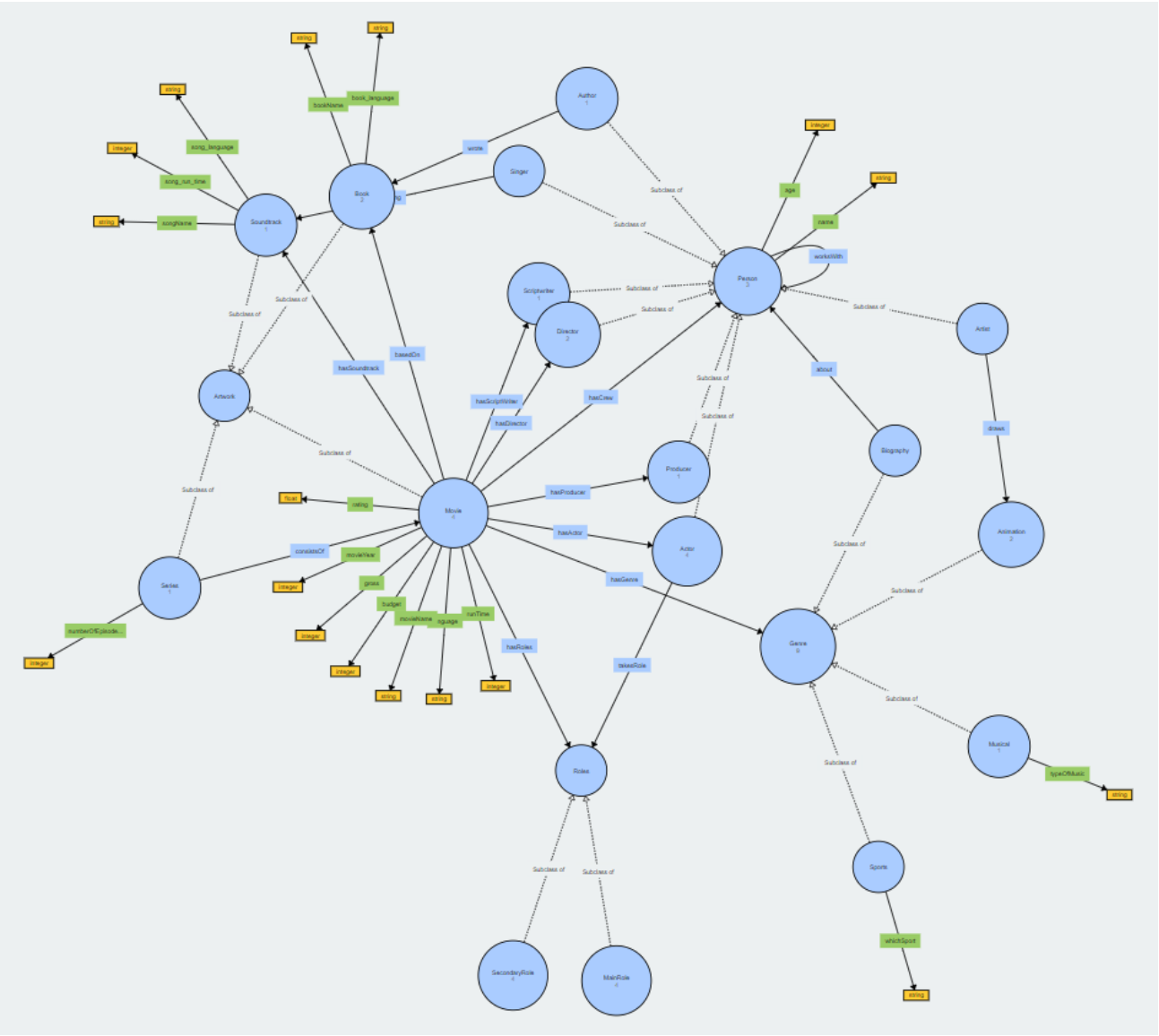
```
Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire →
[ AND Movie
  [FILLS: hasActor Daniel_Radcliffe]
  [FILLS: hasActor Emma_Watson]
  [FILLS: hasGenre Fantasy]
  [FILLS: hasGenre Family]
  [FILLS: hasGenre Adventure]
  [FILLS: hasProducer David_Heyman]
  [FILLS: hasScriptWriter Steve_Kloves]
  [FILLS: hasDirector Mike_Newell]
  [FILLS: basedOn Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire_Book]
  [FILLS: movieName Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire]
  [FILLS: language english]
  [FILLS: movieYear 2005]
  [FILLS: runTime 157]
  [FILLS: rating 7,7]
]
```

```
Daniel_Radcliffe → [AND Actor
                        [FILLS name Daniel_Radcliffe]
                        [FILLS age 34]
                        [FILLS :takesRole Main_Character]
                        [FILLS :worksWith Emma_Watson]
]
```

```
J_K_Rowling → [AND Author
                    [FILLS name J_K_Rowling]
                    [FILLS age 58]
                    [FILLS :wrote Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone_Book]
                    [FILLS :wrote Harry_Potter_and_the_Goblet_of_Fire_Book]
]
```

```
Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone_Book →
[AND Book
  [FILLS bookName Harry_Potter_and_the_Sorceres's_Stone]
  [FILLS bookLanguage english]]
```

Визуализация



Визуализация с по-добро качество е прикачена в архива.

Преглед на съществуващи решения

Съществуват различни онтологии за филми, но повечето от тях се съредоточават повече върху филмовите студиа, рейтингите и наградите на филмите, докато тази онтология повече набляга на жанровете и видовете хора участващи в направата на даден филм.

Възможно развитие

- Допълване на още индивиди - актьори, филми и информация за тях
- Развиване на БЗ към сферата на филмовите студиа, книгите и музикалната индустрия
- Добавяне на повече характеристики за подкласовете на People
- Онтологията да бъде свързана с IMDB.com, за да бъде поддържана и попълвана постоянно с актуална информация

Използвани технологии

- Проектът е реализиран чрез програмата **Protégé**
- Източник на данни: **Kaggle** (https://www.kaggle.com/datasets/rajugc/imdb-movies-dataset-based-on-genre) и **IMDB** (https://www.imdb.com)
- За визуализацията на онтологията е използван **WebVOWL** 1.1.7 (https://service.tib.eu/webvowl/)

Използвана литература

- проф. Мария Нишева. Структурни описания на знания.
- Brandt, Sebastian, et al. A Practical Guide To Building OWL Ontologies Using Protégé 4 and CO-ODE Tools Edition 1.3. University Of Manchester, 2011